UnB

# Introdução à Álgebra Linear – Aula 7

## Sistemas Linear Não Homogêneo

**Prof.** Henrique Costa dos Reis

13 de janeiro de 2026

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

## Definição 7.1

a) Um sistema linear $AX = B$ é **não homogêneo** quando $B \neq 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$;

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

## Definição 7.1

a) Um sistema linear $AX = B$ é **não homogêneo** quando $B \neq 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$;

b) A **matriz aumentada** do sistema $AX = B$ é definida por

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{array}\right].$$

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

## Definição 7.1

a) Um sistema linear $AX = B$ é **não homogêneo** quando $B \neq 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$;

b) A **matriz aumentada** do sistema $AX = B$ é definida por

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{array}\right].$$

## Exemplo 7.2

Determine os valores de $a \in \mathbb{R}$ para que o sistema abaixo tenha ou não solução.

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 4 \\ 3x - y + 5z &= 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z &= a + 2 \end{aligned}$$

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

**Teorema 7.3**
Se $A \in M_n(\mathbb{R})$, então o sistema $AX = Y$ tem solução única para cada $Y \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ se, e somente se, $A$ é inversível.

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

## Teorema 7.3

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$, então o sistema $AX = Y$ tem solução única para cada $Y \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ se, e somente se, $A$ é inversível.

## Exemplo 7.4

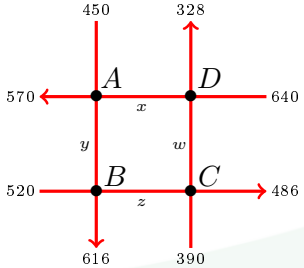
Na confecção de ursos, coelhos e elefantes de pelúcia, uma indústria utiliza três tipos de materiais: tecido, espuma e plástico. A quantidade de material usado na fabricação de cada um desses brinquedos, em gramas, está indicado na tabela abaixo. Nessa indústria, um funcionário, para produzir $x$ ursos, $y$ coelhos e $z$ elefantes de pelúcia em um dia de trabalho, utiliza 1,8 quilos de plástico, 2,3 quilos de tecido e 2,7 quilos de espuma. Determine os valores de $x, y$ e $z$.

| Brinquedo | Plástico | Tecido | Espuma |
|---|---|---|---|
| Urso | 200 | 300 | 500 |
| Coelho | 300 | 200 | 400 |
| Elefante | 300 | 500 | 200 |

# Aula 7 – Sistemas Linear Não Homogêneo

## Exemplo 7.5

O diagrama abaixo mostra dois conjuntos de ruas de mão única que se cruzam no centro de uma cidade nos pontos $A$, $B$, $C$ e $D$. Todos os números indicados nesse diagrama representam as quantidades de automóveis que, por hora, entram ou saem pelas quatro ruas indicadas. As incógnitas $x, y, z, w$ representam as quantidades desconhecidas de automóveis que fluem pelos respectivos trechos no centro. Em cada cruzamento, o número de veículos que entra é igual ao número de veículos que saem. Calcule $x, y, z$ em função de $w$.



**Muito obrigado pela atenção.**